UNTREF UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO

Ingeniería de sonido

Circuitos Electrónicos I

Preamplificador de Micrófono Dinámico

Alumnos:

Arcón, Santiago
Baigorria, Bartolomé
Piloni, Fausto

Docente:

Chaikh, David

Ayudantes:

Barroso, Mariana
Flaiban, Martín
Olivera, Sebastán

Trabajo realizado en el segundo cuatrimestre del 2022

Introducción

El objetivo del proyecto es diseñar un preamplificador clase A para micrófono dinámico, que pueda proporcionar un nivel de salida máximo de $+20\ dBu$ balanceado, con el fin poseer una amplia cantidad de *headroom* y, al mismo tiempo, no generar distorsión en $+4\ dBu$. Por otra parte, el diseño pretende obtener una ganancia variable entre $20\ dB$ y $60\ dB$, para conseguir una buena amplificación de la señal de micrófono (aproximadamente entre $-57\ dBu$ y $-37\ dBu$). A su vez, se buscará balancear la señal de salida para evitar que se induzca ruido en el cable, por el cual se enviará una señal con nivel de línea.

Para cumplir con estas condiciones, se utiliza una primera etapa desbalanceadora (constituida por un par diferencial) de ganancia variable $0\ dB$ a $40\ dB$, que permite máxima transferencia de tensión entre el micrófono dinámico (con impedancia de salida de $300\ \Omega$ balanceado) y la entrada. La misma se conecta en cascada con una segunda etapa (en configuración "Re sin puentear") de ganancia fija de $20\ dB$. Luego, en una tercera etapa, se realiza un balanceo electrónico de la señal mediante un BJT en configuración "Re sin puentear" de ganancia unitaria.

Al mismo tiempo, para que la línea balanceada posea la misma impedancia de salida en ambas ramas (y que la inducción de ruido en modo común sea igual para ambos conductores), se coloca una cuarta etapa constituida por dos *buffers* conectados en cada una de las salidas desbalanceadas. De esta manera el ruido, en la entrada balanceada del amplificador de potencia, se cancelará correctamente.

Cabe mencionar que, en un principio, entre la etapa desbalanceadora y la etapa de ganancia fija, se buscó colocar un *buffer* con el fin de generar una mejor transferencia de señal entre ambas etapas. Sin embargo, se corroboró que la impedancia de entrada del emisor común era lo suficientemente grande como para no cargar al par diferencial, por lo que este *buffer* se descartó.

Cálculos

Etapa Adaptadora de Impedancias con BJT-BC546

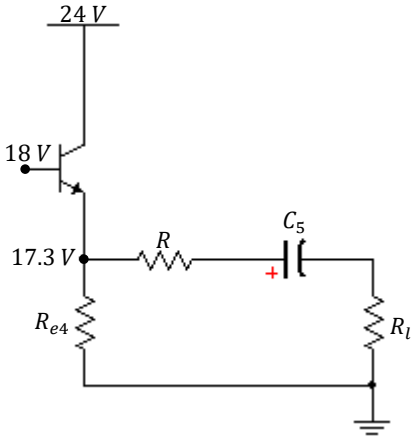


Figura 1. Circuito esquemático de la cuarta etapa

Para la polarización de la etapa se adopta una R_{e4} comercial, una V_{Re} y una V_{CC} de forma conveniente, de modo que la polarización de esta etapa permita utilizar la regla del "1/4" en la etapa balanceadora.

$$R_{e4} = 8K2\ \Omega$$

$$V_{Re} = 17.3\ V$$

$$V_{CC} = 24\ V$$

Se aplica la ley de Ohm para deducir la corriente I_{CQ4}.

$$I_{CQ4} = \frac{V_{Re}}{R_{e4}}$$

$$I_{CQ4} = 2.11\ mA$$

Se aplica Kirchhoff para obtener V_{CEQ}.

$$V_{CEQ} = V_{CC} - V_{Re}$$

$$V_{CEQ} = 6.7\ V$$

Se verifica que la V_{omax} sea mayor a 5.5 V_p ($+14\ dBu$ desbalanceados), asumiendo que la carga desbalanceada mínima que se conectará será de $R_l = 5K\ \Omega$.

$$V_{omax}{}^{-} = I_{CQ4}(R_{e4} \backslash\backslash R_l) = 6.55\ V_p$$

$$V_{omax}{}^{+} = V_{CEQ} = 6.7\ V_p$$

Por *datasheet.*

$$V_{BE} = 0.7\ V$$

$$h_{ie4} = 4K5\ \Omega$$

$$h_{fe4} = 330\ veces$$

Utilizando Kirchhoff se obtiene la tensión de base.

$$V_{B41} = V_{CC} - V_{BE}$$

$$V_{B41} = 18\ V$$

Se calcula la impedancia de entrada a la etapa.

$$R_{i4} = h_{ie4} + h_{fe4}(R_{e4} \backslash\backslash R_l)$$

$$R_{i4} = 1\ M\Omega$$

En serie a la salida de esta etapa, se agregará una resistencia $R = 100\ \Omega$ para aumentar la impedancia de salida del sistema.

Etapa Adaptadora de Impedancias con BJT-BC556

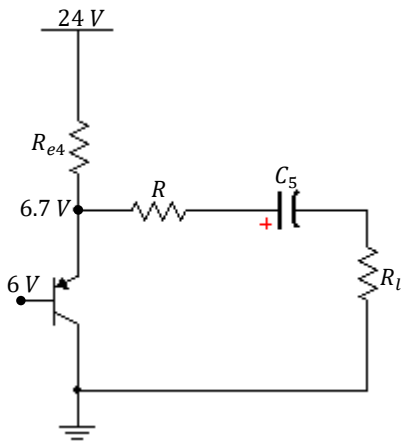


Figura 2. Circuito esquemático de la cuarta etapa

De manera análoga a la etapa previamente calculada se obtuvieron las mismas variables. Primeramente, se adopta R_{e4} comercial, una V_{Re} de forma conveniente, para luego obtener la corriente I_{CQ4} por ley de Ohm.

$$R_{e4} = 8K2\ \Omega$$

$$V_{Re} = 17.3\ V$$

$$I_{CQ4} = 2.11\ mA$$

Como la etapa es análoga a la ya calculada, las V_{omax} que se obtendrán también serán mayores a el nivel de salida máximo buscado. Al mismo tiempo, como el transistor utilizado en esta etapa es complementario al BJT-BC546, la tensión V_{BE} y los parámetros híbridos serán idénticos.

De esta manera, aplicando Kirchhoff se puede obtener la tensión en la base.

$$V_{B42} = V_{CC} - V_{Re} - V_{BE}$$

$$V_{B42} = 6\ V$$

Se calcula la impedancia de entrada a la etapa.

$$R_{i4} = 1\ M\Omega$$

En serie a la salida de esta etapa, se agregará una resistencia $R = 100\ \Omega$ para aumentar la impedancia de salida del sistema.

Etapa Balanceadora con BJT-BC556

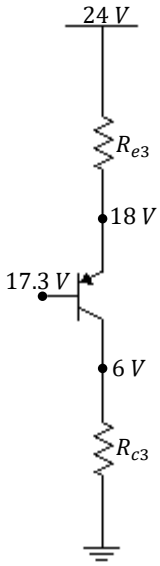


Figura 3. Circuito esquemático de la tercera etapa

Debido a la polarización de las etapas previamente calculada, se puede deducir las tensiones sobre R_{e3}, R_{c3} y la tensión V_{CEQ}, aplicando Kirchhoff.

$$V_{Rc} = V_{B42} = 6\ V$$

$$V_{Re} = V_{CC} - V_{B41} = 6\ V$$

$$V_{CEQ} = V_{B41} - V_{B42} = 12\ V$$

Para balancear la señal se adopta $R_{e3} = R_{c3}$ de forma conveniente.

$$R_{e3} = 2K7\ \Omega$$

$$R_{c3} = 2K7\ \Omega$$

Se aplica ley de Ohm para hallar I_{CQ3}.

$$I_{CQ3} = \frac{V_{Re}}{R_{e3}}$$

$$I_{CQ3} = 2.22\ mA$$

Se verifica que la V_{omax} sea mayor a 5.5 V_p, constatando que esta etapa no sature antes que la siguiente.

$$V_{omaxc}{}^{-} = I_{CQ3}(R_{c3} \backslash\backslash R_{i4}) = 5.98\ V_p$$

$$V_{omaxe}{}^{+} = I_{CQ3}(R_{e3} \backslash\backslash R_{i4}) = 5.98\ V_p$$

$$V_{omaxc}{}^{+} = V_{omaxe}{}^{-} = \frac{V_{CEQ}}{2} = 6\ V_p$$

Por *datasheet.*

$$V_{BE} = 0.7\ V$$

$$h_{ie3} = 4K5\ \Omega$$

$$h_{fe3} = 330\ veces$$

Utilizando Kirchhoff se obtiene la tensión de base.

$$V_{B3} = V_{Rc} - V_{CEQ} - V_{BE}$$

$$V_{B3} = 17.3\ V$$

Se calcula la impedancia de entrada a la etapa.

$$R_{i3} = h_{ie3} + h_{fe3}(R_{e3} \setminus\setminus R_{i4})$$

$$R_{i3} = 893\ K\Omega$$

Etapa de Ganancia Fija con BJT-BC546

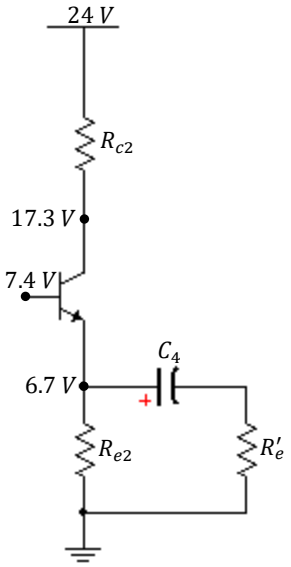


Figura 4. Circuito esquemático de la segunda etapa

Debido a la polarización de la etapa previamente calculada, se puede deducir la tensión sobre R_{c2} aplicando Kirchhoff.

$$V_{Rc} = V_{CC} - V_{B3}$$

$$V_{Rc} = 6.7\ V$$

Para obtener una corriente de polarización de aproximadamente 2 mA, se adopta R_{c2} comercial de forma conveniente.

$$R_{c2} = 3K3\ \Omega$$

Se aplica ley de Ohm para hallar I_{CQ2}.

$$I_{CQ2} = \frac{V_{Rc}}{R_{c2}}$$

$$I_{CQ2} = 2.03\ mA$$

Para no modificar la corriente de polarización ya calculada, se adopta $R_{e2} = R_{c2}$, de modo que $V_{Re} = V_{Rc}$.

$$R_{e2} = 3K3\ \Omega$$

$$V_{Re} = 6.7\ V$$

Se aplica Kirchhoff para obtener V_{CEQ}.

$$V_{CEQ} = V_{CC} - V_{Re} - V_{Rc}$$

$$V_{CEQ} = 10.6\ V$$

Se verifica que la V_{omax} sea mayor a 5.5 V_p, constatando que esta etapa no sature antes que la siguiente. Para esto se sabe que la ganancia de esta etapa deberá ser de aproximadamente $10\ veces$.

$$V_{omax}{}^{+} = I_{CQ2}(R_{c2} \backslash\backslash R_{i3}) = 6.68\ V_p$$

$$V_{omax}{}^{-} = \frac{V_{CEQ} G_{V2}}{1 + G_{V2}} = 9.64\ V_p$$

Por *datasheet.*

$$V_{BE} = 0.7\ V$$

$$h_{ie2} = 4K5\ \Omega$$

$$h_{fe2} = 330\ veces$$

Utilizando Kirchhoff se obtiene la tensión de base.

$$V_{B2} = V_{Re} + V_{BE}$$

$$V_{B2} = 7.4\ V$$

Se adopta R_e' comercial, de modo que la ganancia de la etapa sea $10\ veces$ y, luego, se verifica dicha ganancia.

$$R_e' = 390\ \Omega$$

$$G_{V2} = \frac{R_{c2} \backslash\backslash R_{i3}}{R_{e2} \backslash\backslash R_e{}'} = 9.43\ veces$$

Se calcula la impedancia de entrada a la etapa.

$$R_{i2} = h_{ie2} + h_{fe2}(R_{e2} \backslash\backslash R_e{}')$$

$$R_{i4} = 120\ K\Omega$$

Se calcula el nivel máximo de entrada.

$$V_{imax} = \frac{V_{omax}}{G_{V2}}$$

$$V_{imax} = 550\ mV_p$$

Etapa Desbalanceadora con Ganancia Variable con BJT-BC556

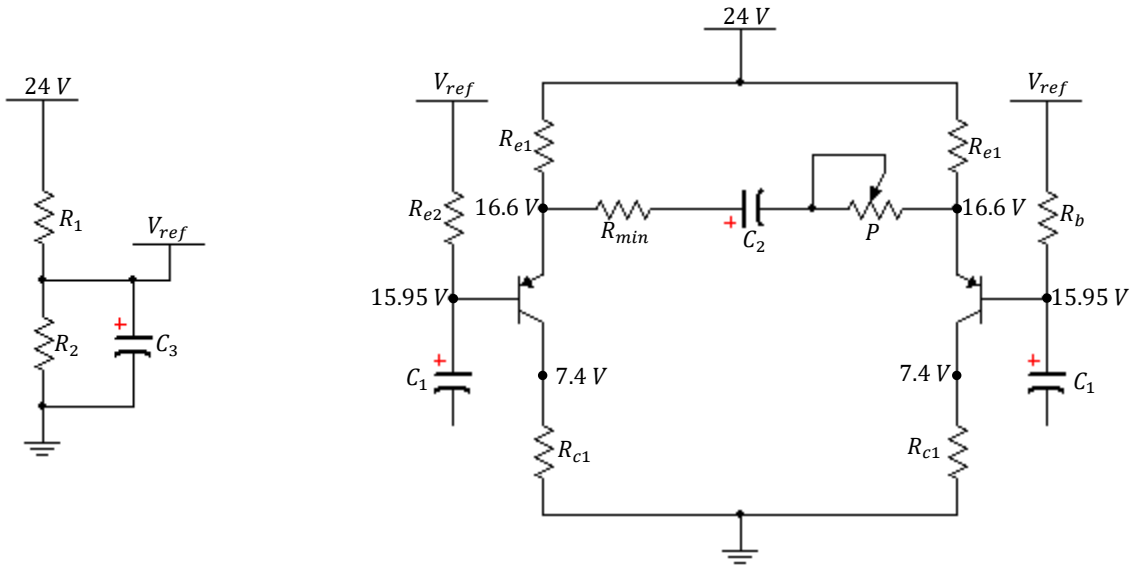


Figura 5. Circuito esquemático de la primera etapa

Debido a la polarización de la etapa previamente calculada, se puede deducir la tensión sobre R_{c1} aplicando Kirchhoff.

$$V_{Rc} = V_{B2}$$

$$V_{Rc} = 7.4\ V$$

Para obtener bajo ruido, se adopta una R_{c1} comercial, de modo que la corriente de polarización sea aproximadamente $500\ \mu A$ y, de esta manera, obtener bajo ruido en la primer etapa.

$$R_{c1} = 15K\ \Omega$$

Se aplica ley de Ohm para hallar I_{CQ1}.

$$I_{CQ1} = \frac{V_{Rc}}{R_{c1}}$$

$$I_{CQ1} = 493\ \mu A$$

Para no modificar la corriente de polarización ya calculada, se adopta $R_{e1} = R_{c1}$, de modo que $V_{Re} = V_{Rc}$.

$$R_{e1} = 15K\ \Omega$$

$$V_{Re} = 7.4\ V$$

Se aplica Kirchhoff para obtener V_{CEQ}.

$$V_{CEQ} = V_{CC} - V_{Re} - V_{Rc}$$

$$V_{CEQ} = 9.2\ V$$

Se verifica que la V_{omax} sea mayor a $550\ mV_p$, constatando que esta etapa no sature antes que la siguiente.

$$V_{omax}{}^{-} = I_{CQ1}(R_{c1} \backslash\backslash R_{i2}) = 6.58\ V_p$$

$$V_{omax}{}^{+} = V_{CEQ} = 9.2\ V_p$$

Por *datasheet.*

$$V_{BE} = 0.65\ V$$

$$h_{FE} = 120\ veces$$

$$h_{ie1} = 15K8\ \Omega$$

$$h_{fe1} = 264\ veces$$

Se adopta R_b, de modo que la impedancia de entrada del sistema sea 10 veces mayor a la impedancia desbalanceada de salida del micrófono, generando así máxima transferencia de tensión.

$$R_b = 1K8\ \Omega$$

$$R_{ia} = R_b \backslash\backslash h_{ie1} = 1K6\ \Omega$$

Utilizando Kirchhoff se obtiene la tensión de base, la cual será igual a la tensión de referencia (ya que se desprecia la caída de tensión sobre R_b).

$$V_{B1} = V_{ref} = V_{Rc} + V_{CEQ} - V_{BE}$$

$$V_{B1} = V_{ref} = 15.95\ V$$

Se adoptan R_1 y R_2 de manera conveniente, de forma de lograr la tensión V_{ref} con el divisor resistivo de tensión.

$$R_1 = 5K6\ \Omega$$

$$R_2 = 11\ K\Omega = 10\ K\Omega + 1\ K\Omega$$

Se verifica que se logre V_{ref} y que $I_{R1} > 100 I_{CQ1}/h_{FE}$.

$$V_{ref} = \frac{V_{CC} R_2}{R_1 + R_2} = 15.95\ V$$

$$I_{R1} = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} = 1.58\ mA$$

Se calcula la ganancia máxima lograda y, además, se verifica que sea al menos $100\ veces$.

$$G_{V1} = \frac{h_{fe1}(R_{c1} \backslash\backslash R_{i2})}{2h_{ie1}} = 111\ veces$$

Se adopta P comercial, de modo que la ganancia mínima de la etapa sea $1\ vez$ y, luego, se verifica dicha ganancia.

$$P = 25\ K\Omega$$

$$G_{V2} = \frac{R_{c1} \backslash\backslash R_{i2}}{2(R_{e2} \backslash\backslash P/2)} = 0.98\ veces$$

Cálculo de Capacitores

Todos los capacitores fueron calculados de la forma $C_n = 1/2\pi f_n R_n$

- $C_1 = 22\,\mu F : \; f_1 = 5\,Hz \;\wedge\; R_1 = R_b \setminus\setminus h_{ie1}$
- $C_2 = 1000\,\mu F : \; f_2 = 5\,Hz \;\wedge\; R_2 = R_{min} = 33\,\Omega$
- $C_3 = 100\,\mu F : \; f_3 = 1\,Hz \;\wedge\; R_1 = R_1 \setminus\setminus R_2 \setminus\setminus ((R_b + h_{ie1})/2)$
- $C_1 = 100\,\mu F : \; f_4 = 5\,Hz \;\wedge\; R_4 = R'_e + R_{e2} \setminus\setminus ((h_{ie2} + R_{c1})/h_{fe2})$
- $C_5 = 10\,\mu F : \; f_5 = 5\,Hz \;\wedge\; R_5 = R_l + R$
- $C_6 = 10\,\mu F : \; f_6 = 5\,Hz \;\wedge\; R_6 = R_l + R$

El circuito finalizado y ensamblado en una *protoboard* puede visualizarse en la figura 6.

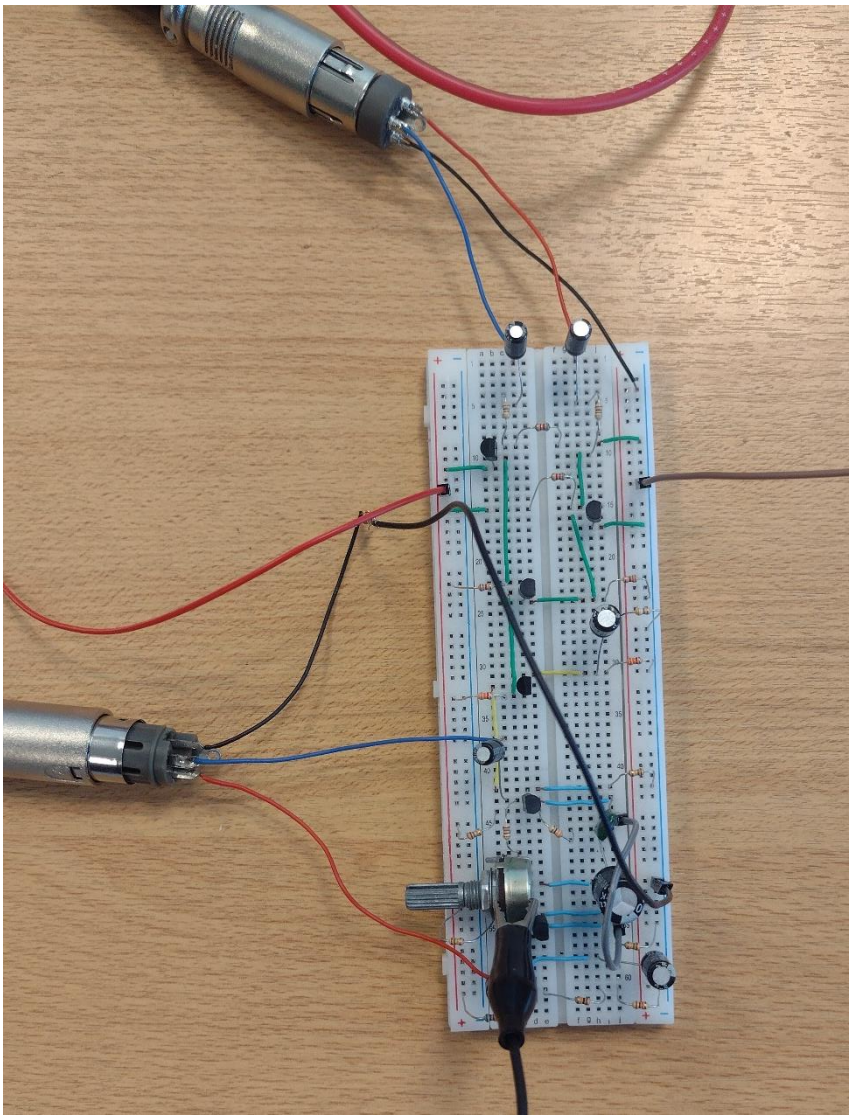


Figura 6. Circuito final del preamplificador de micrófono diseñado, ensamblado en una *protoboard*

Especificaciones Técnicas

Para la medición de la respuesta en frecuencia se tomó como referencia una señal de entrada de $-18\ dBu$ (balanceado) a una frecuencia de $1\ KHz$, utilizando un generador con una impedancia de salida balanceada de $100\ \Omega$. En estas condiciones se obtuvo una señal de salida de $17.9\ dBu$ (balanceado), con el preamplificador colocado en mínima ganancia. Con estos valores, se calculó el nivel de salida esperado para la frecuencia de corte superior e inferior, el cual será $14.9\ dBu$ ($-3\ dB$ respecto al nivel de salida de referencia).

Por otra parte, se midió el nivel de salida por banda de octava, para las frecuencias dentro del rango audible ($20\ Hz$ a $20\ KHz$).

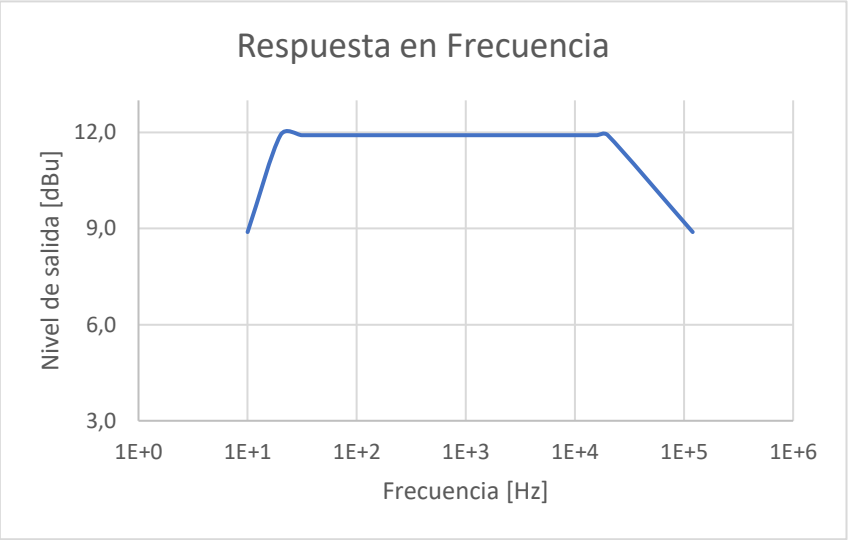


Figura 7. Gráfico de la respuesta en frecuencia del preamplificador, indicando en nivel de salida desbalanceado

En este caso, se pudo obtener una respuesta plana dentro del rango audible. Al mismo tiempo, las frecuencias de corte inferior $10\ Hz$ y superior $120\ KHz$ no interfieren con el rango de frecuencias a procesar.

Por otra parte, se midió el nivel máximo de salida del preamplificador ingresando con una señal de $-3.8\ dBu$ (balanceado) a $1\ KHz$, utilizando un generador con una impedancia de salida balanceada de $100\ \Omega$. En este caso, la medición se realizó con el preamplificador en mínima ganancia.

Por otro lado, se obtuvo la ganancia mínima y máxima del sistema sin balancear. Para ello, en primer lugar, se midió la ganancia mínima del preamplificador ingresando una señal de $500\ mV_p$ (balanceado) a $1\ KHz$, utilizando un generador con una impedancia de salida balanceada de $100\ \Omega$ y, al mismo tiempo, midiendo el nivel pico de la señal de salida desbalanceada. Análogamente, se midió la ganancia máxima del preamplificador ingresando una señal de $10\ mV_p$ (balanceado) a $1\ KHz$, utilizando un generador con una impedancia de salida balanceada de $100\ \Omega$.

Al mismo tiempo, se midió el ruido equivalente de entrada del sistema. Para ello, se reemplazó el generador por la impedancia de salida de un micrófono (aproximadamente $300\ \Omega$) y se midió la tensión eficaz en la salida del preamplificador, con este colocado en máxima ganancia. Posteriormente, al nivel de ruido en la salida medido, se le descontó la ganancia máxima del sistema (referida a la salida balanceada).

Los resultados obtenidos pueden observarse en la tabla 1.

Tabla 1. Resultados de las mediciones realizadas

Nivel Máximo de Salida (balanceado)	$21\ dBu$
Ganancia Mínima (Desbalanceada)	$24.8\ dB$
Ganancia Máxima (Desbalanceada)	$61.8\ dB$
Ruido Equivalente de Entrada	$-112\ dBu$

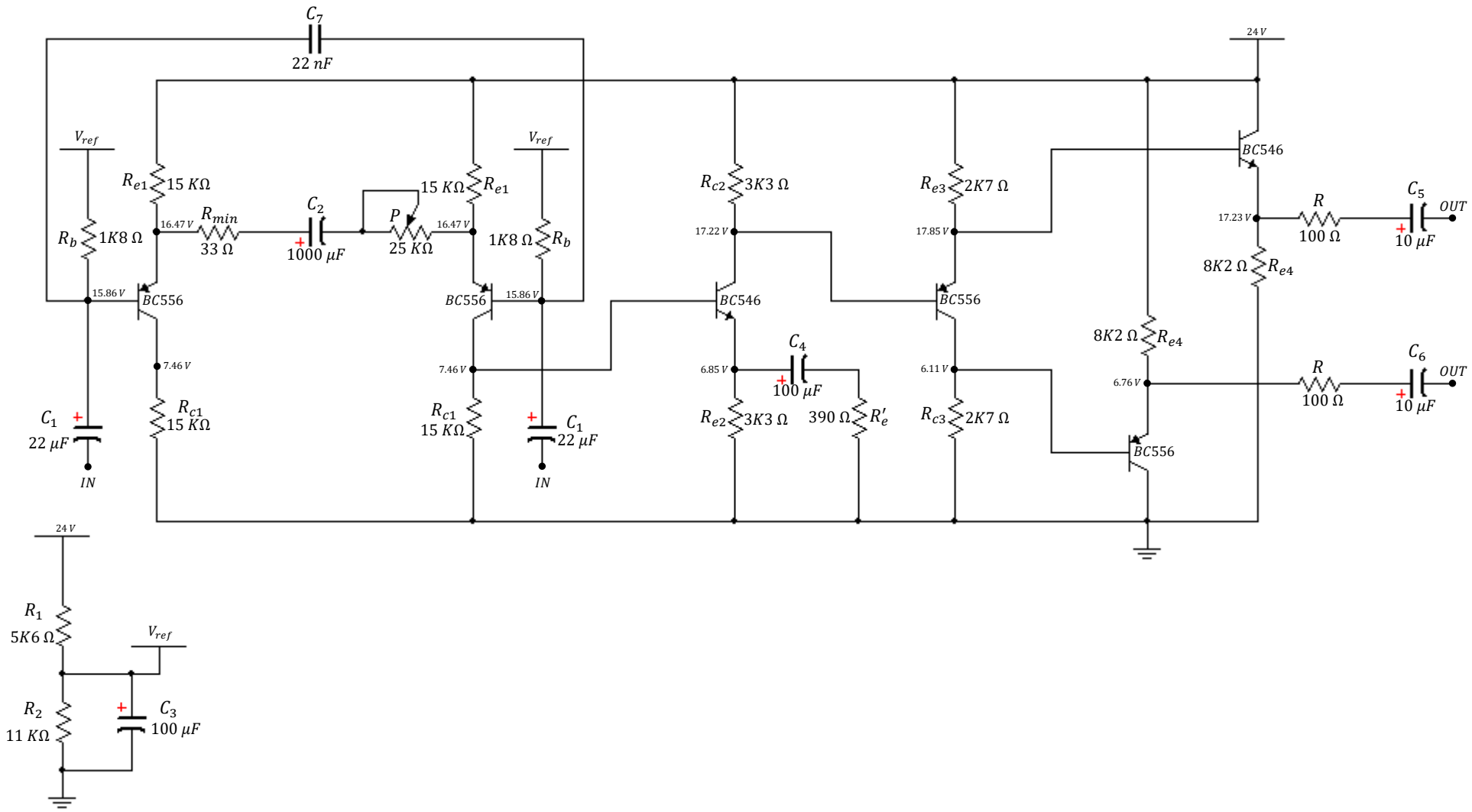
Sucesos Importantes

La ganancia mínima del sistema resultó ser mayor a la calculada, siendo la diferencia de $+6\ dB$. Se estima que esto se debe a que el par diferencial gana el doble de lo esperado, y entonces la etapa desbalanceadora se comporta como un emisor común cuando el potenciómetro es significativo, y no es correcto considerar que este amplifica la mitad del voltaje de fuente.

En el primer prototipo, la carcasa del potenciómetro tenía voltaje, lo que introducía un ruido de tipo impulsivo, cuando se variaba su resistencia mecánicamente. Posiblemente, al aplicar un torque al potenciómetro, la carcasa se ponía en contacto con algunos de los terminales del potenciómetro, introduciendo un voltaje no deseado al circuito. Esto se solucionó colocando la misma a masa.

También se prestó atención a colocar la masa y la tensión positiva de alimentación del circuito lo más cercana posible a la etapa que consumía más corriente. De este modo, se logra que las corrientes de mayor magnitud tengan una impedancia menor hacia los puntos de tensión antes mencionados, evitando que una alta corriente relativa a las otras etapas pudiera inestabilizarlas.

Por último, para eliminar que se induzcan y amplifiquen altas frecuencias, se colocó un filtro pasa bajo. Para ello, se utilizó un capacitor entre las entradas del par diferencial, sintonizado a una frecuencia de $60\ KHz$ y tomando como impedancia del generador$300\ \Omega$. El cálculo de este se muestra a continuación.

- $C_7 = 22\ nF : \ f_7 = 60\ KHz \ \wedge \ R_7 = (R_g/2) \backslash\backslash R_b \backslash\backslash h_{ie1}$

Circuito Esquemático Final y Puntos de Tensión Medidos